

## Съдържание

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Стъпка 11 - Експериментален доклад за динамичното формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки (Со Лонг Съкър)</b> | <b>1</b> |
| 1.1 Част I - МЕХАНИЗМЪТ И НЕГОВИТЕ ТОЧНИ АНКЕРИ . . . . .                                                                              | 3        |
| 1.2 За какво става дума в тази стъпка . . . . .                                                                                        | 3        |
| 1.3 Експеримент 1 - sLS двигател срещу точната крайна игра между двама играчи                                                          | 3        |
| 1.4 Експеримент 2 - детекторът на коалиции срещу засаден съюз . . . . .                                                                | 4        |
| 1.5 Експеримент 3 - Стойност на Шейпли: точни кооперативни игри, след това позиции в SLS . . . . .                                     | 6        |
| 1.6 Част II - ИЗУЧАВАНЕ НА КОАЛИЦИИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОПУЛАЦИЯТА . . . . .                                                                | 8        |
| 1.7 Експеримент 4 - Coalition-Aware MAPPO и обхождане на <b>алфа</b> . . . . .                                                         | 8        |
| 1.8 Експеримент 5 - EGTA и пумпалът: цикличен ли е SLS? . . . . .                                                                      | 11       |
| 1.9 Обобщение на валидирането . . . . .                                                                                                | 13       |
| 1.10 Съгласуване на прогнозата с реалността . . . . .                                                                                  | 14       |
| 1.11 Достоверност и достатъчност на извадката . . . . .                                                                                | 16       |
| 1.12 Ограничения (подредени според въздействието им върху заключенията) . . .                                                          | 16       |
| 1.13 Заключение и насоки за бъдещи изследвания . . . . .                                                                               | 17       |
| 1.14 Възпроизвеждане . . . . .                                                                                                         | 18       |

## 1 Стъпка 11 - Експериментален доклад за динамичното формиране на коалиции в състезателни игри всеки срещу всеки (Со Лонг Съкър)

**Тестова среда:** собствен, детерминистичен 4-играчев енджин на **So Long Sucker (SLS)** - играта от 1950 г., проектирана от Наш, Шейпли, Шубик и Хауснер за изучаване на съюзи - имплементиран по формализацията на De Carufel & Jerade (не е клониран от външно хранилище). Върху него стъпката изгражда **детектор на коалиции** (извод за помощ/вреда от поставянето на чипове), **стойност на Шейпли**, адаптирана към чисто състезателна игра, **Coalition-Aware MAPPO** треньор за самообучение и анализ на популация с **eGTA + пумпал**. Декомпозицията с пумпал (Hodge) е преизползвана изцяло от Стъпка 10, а прогнозираното мета-Наш равновесие на метаиграта - от Стъпка 09; детекторът на коалиции преоткрива принципа за моделиране на противника от Стъпка 07 от нулата. Единственият **точен** ориентир е решаващ за енджина **минимакс игра в крайна фаза** за двама играчи, използван за сертифициране.

**Връзка с дисертацията:** това представлява *границата* на дисертацията. Три ключови момента: **детекторът на коалиции** разширява обхвата на моделирането на противника от „какъв играч е този?“ до „с кого е в съюз?“ (Принос №1); **n-игращната безопасна базова линия** губи своята наша опорна точка - при празно ядро не съществува стабилно разпределение, поради което „безопасна“ трябва да се дефинира чрез поведенчески/популационен подход, основан на  $\pi$ iKL, а не като ограничено отклонение от Наш (Принос №2, пропускът,

който тази стъпка *оформя*, но не затваря); и **EGTA Meta-Game + стойност на Шейпли** заменя експлоатируемостта, която губи смисъл при наличие на коалиции (Принос №3).

**Обхват на резултатите:** всяко число в този доклад е **измерено от реално изпълнение** и извлечено от артефактите в `implementation/results/` - `smoke_results.json`, `sweep_smoke.json`, `sweep_scale.json` - както и от дневника за разминаванията между измереното и предсказаното `EXECUTION_NOTES.md` (и двата относително към `implementation/step11/`). Теоретичните игри от теорията на кооперативните игри са оградени с техните *точни* стойности от учебниците (ръкавица, тричленно мнозинство); SLS средата е оградена с *точния* минимакс игра в крайна фаза за двама играчи. Съгласно РАБОТЕН ПРОЦЕС §0.1, противоречащите предсказания са **запазени в първоначалния си вид и съгласувани** с това, което действително се е случило (*съгласуване на предсказание <-> реалност*) - включително реален бъг в двигателя, открит и отстранен по време на изпълнението.

**Забележка относно артефакта (прочетете веднъж).** `results/scale_results.json` е турнир с **предварителна поправка** (симетрично разпределение 0.525, победа на героя ~0.83, `shapley_higher_coalition:false`, `alpha=0.3`). Той се цитира по-долу **само** като доказателство за грешката в позиция 0 (съгласуването на *грешка при разпределение на равни резултати*). Неговият наследник с последваща поправка не е бил регенериран, така че авторитетните числа за мащаб-ниво идват от 5-начално число `sweep_scale.json`, а авторитетните единична конфигурация - от `smoke_results.json` с последваща поправка.

**Как да четете този доклад.** И двете части следват една и съща арка: **какво тест-ваме -> как -> резултати -> заключение**. **Част I** изгражда и *сертифицира* машината: sLS двигателя спрямо точния краен етап, детектора на коалиции спрямо засаден съюз и стойността на Шейпли спрямо точни кооперативни игри и ръчно зададени позиции в sLS. **Част II** изучава и *анализира* коалиции: Coalition-Aware MAPPO и 5-началното `alpha` сканиране, след това EGTA / популационна структура на пумпал. *Съгласуване на предсказание <-> реалност* съгласува противоречивите предсказания (грешката при развързка, мъртвата зона на `alpha`, цикличната, но не доминираща структура, компромиса между коалиция и победа); *Достоверност, Ограничения и Заключение* обхващат доверие, ограничения и насоки; *Възпроизвеждане* изброява командите за възпроизвеждане.

---

## 1.1 Част I - МЕХАНИЗМЪТ И НЕГОВИТЕ ТОЧНИ АНКЕРИ

### 1.2 За какво става дума в тази стъпка

Стъпки 2–10 се опираха на едно нещо: **двуигрална** игра с **точен** предсказвач за най-добър отговор / експлоатируемост, така че „проработи ли?“ се свеждаше до едно число. Стъпка 11 премахва това. С присъединяването на трети играч стават възможни **коалиции** - формирането им, използването им и предателството - а равновесието на Наш става едновременно *не-разрешимо* ( $N=4$ , всеки срещу всеки) и *стратегически празно* (тъй като игнорира коалиции). Затова стъпката заменя точната оценка с **емпирична** оценка (процент победи, коалиционен резултат, EGTA Cyclic Ratio) и запазва един-единствен точен анкер: аналитично решимата **крайна игра между двама играчи**. Всичко в Част I има за цел да направи по-късните твърдения относно обучението надеждни - сертифициране на средата, сертифициране на детектора и сертифициране на разпределянето на заслугата - преди да бъде поискано от популация да се учи в нея.

---

### 1.3 Експеримент 1 - sLS двигател срещу точната крайна игра между двама играчи

**Какво тестваме.** Дали родният SLS двигател (а) винаги завършва, (б) остава игра с нулева сума и (в) съвпада с **точен минимакс** решаващ в крайната игра между двама играчи - единствената под-игра с установен победител? (Проверка на суровите стъпки, коректност на коалиционна среда.)

**Как.** Изиграйте 100 произволни игри с четирима играчи и проверете дали завършват, както и дали наградите са с нулева сума. Отделно избройте малки крайни игри между двама играчи и сравнете победителя при оптимална игра на двигателя с резултата от пълно минимакс търсене. Данни: `results/smoke_results.json` (блок `env`).

| Проверка                            | Измерено                           | Резултат |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Произволни игри завършват           | 100/100 завършени                  | pass     |
| Наградите са игра с нулева сума     | всички са с нулева сума            | pass     |
| Двигател срещу минимакс крайна игра | <code>endgame_mismatches: 0</code> | pass     |

**Резултати.** В крайната игра няма несъответствия, всички игри завършват, а сумата от всички награди е нула. Двигателят представлява вярна и самосъгласувана реализация на SLS *за собствения си правилник*. Едно уточнение относно достоверността се пренася напред: проверката с минимакс сертифицира двигателя спрямо **неговите собствени** документиращи

правила (capturer-plays-next, empty-hand skip, задънена улица с развързка по most-chips), а не спрямо буквален препис на De Carufel & Jerade - чиито твърдения остават за проверка при четене (*Достоверност и достатъчност на извадката*). Тази разлика се оказва от значение (съгласуването на *грешката при разпределение на равни резултати*).

**Заклучение.** Средата е сертифицирана там, където съществува точен отговор. Понеже за  $N=4$  няма точен предсказвач, тази двуигрова основа е единствената обективна истина, на която може да се опира останалата част от стъпката - и именно затова *опростяванията* на двигателя, а не решаващът му, са основните заподозрени, когато симетрична постановка по-късно проявява асиметрия.

## 1.4 Експеримент 2 - детекторът на коалиции срещу засаден съюз

**Какво тестваме.** Може ли детекторът да възстанови коалиция, за която не е бил информиран, единствено въз основа на ходовете? (проверка на суровите стъпки; принос №1.)

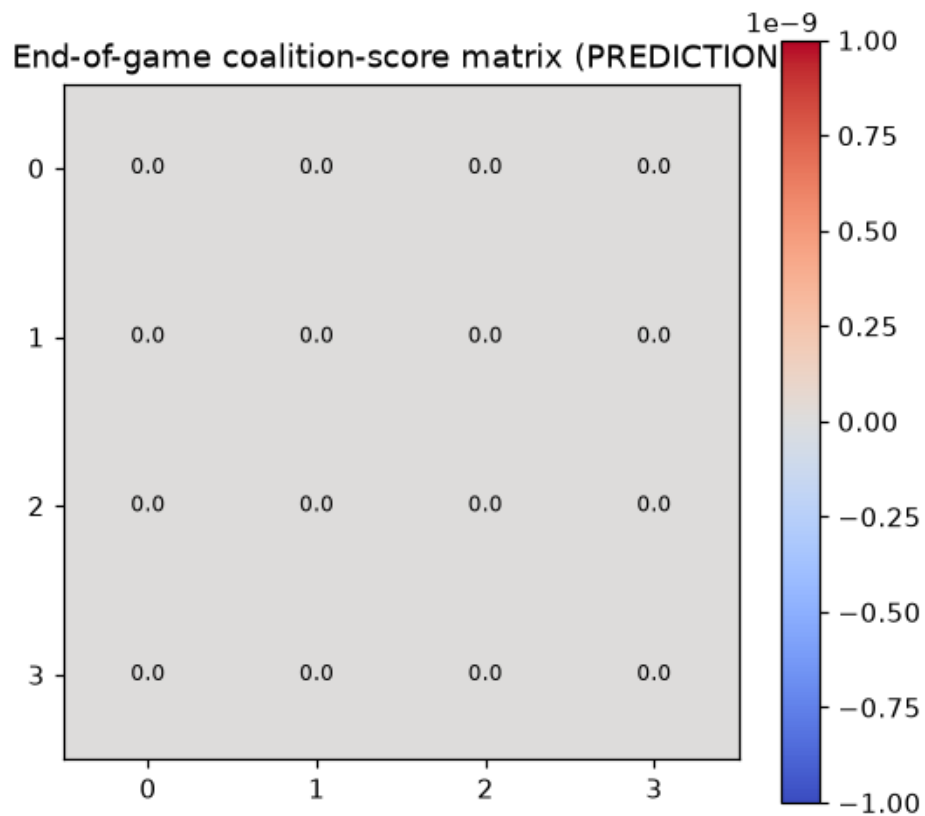
**Как.** Двама играчи са програмирани систематично да си помагат взаимно (като поставят жетони в купчините на другия) и да вредят на останалите (като пленяват). Детекторът изгражда матрици help и harm от лог MoveEvent, формира net\_support и докладва най-силната двойка. Данни: results/smoke\_results.json (detector блок).

| Количество                       | Измерено                                            | Присъда            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Засадени съюзници                | {0.1}                                               | -                  |
| Най-силна засечена двойка        | {0.1}                                               | вярна              |
| Коалиционен резултат на двойката | 10.0                                                | ясно разграничение |
| Коалиционна матрица              | [0,1]=10.0; всички междудвойкови записи са 0 или -1 | чисто              |

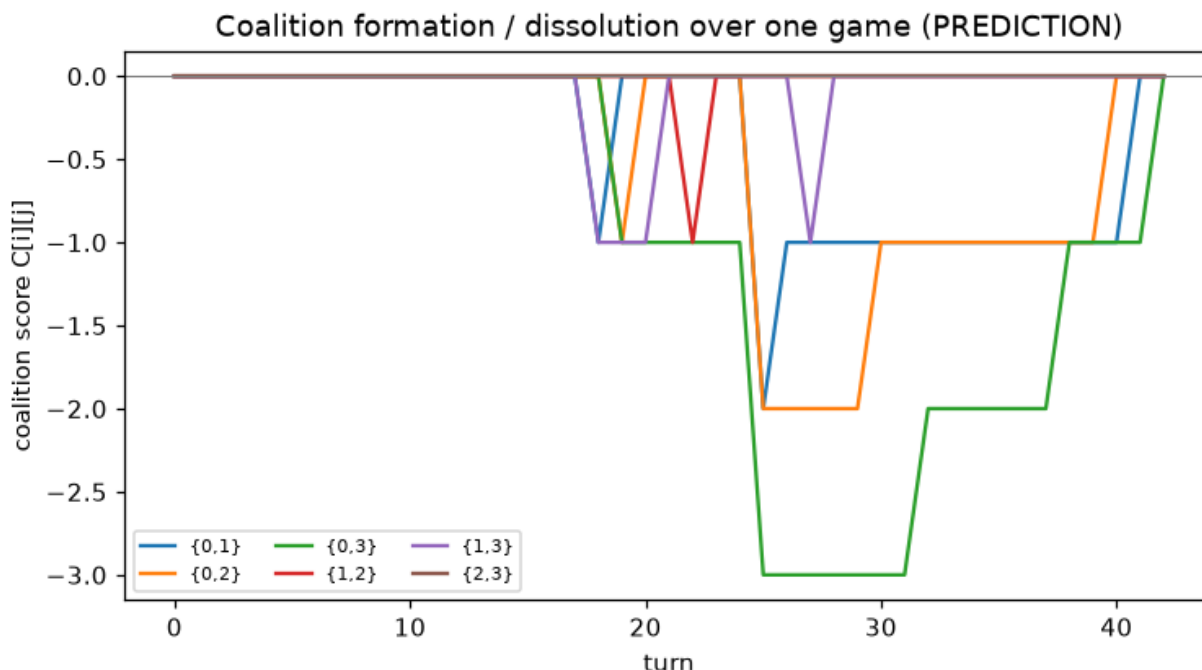
**Резултати.** Детекторът възстановява точно засадената коалиция {0.1} с отчетливо висок положителен резултат (10.0) за съюзената двойка и нулева или отрицателна нетна подкрепа навсякъде другаде. Съюзът се разчита изцяло от потока с поставяне на жетони - SLS *кодира цялата коалиция в самите ходове* (поставянето на жетон е ръкостискане, а пленяването на купчина - нож), така че няма отделен канал за преговори, който да се моделира.

**Заклучение.** Моделирането на противника се обобщава естествено от „извеждане на типа/ръката на опонента“ (Стъпка 07) до „извеждане на социалната структура“ (кой е съюзен

с кого). Това представлява конкретизация на Принос N°1 върху реална игра и е входният сигнал, който обучителят с отчитане на коалиции (*Експеримент 4*) възнаграждава.



Фигура 1: Coalition graph inferred from chip placement: nodes are the four SLS players and directed edges are net support (help minus harm). The planted  $\{0.1\}$  alliance shows up as a strong reciprocal help edge, while cross-pair edges are neutral or hostile. The detector reads the alliance straight off the move stream, with no negotiation channel.



Фигура 2: Coalition timeline over a single SLS game: per-turn net support between players as the game unfolds, showing the alliance strengthening as allied chips are placed and the betrayal turn where net support flips. The temporal view is what a learning agent would condition on to time an exploit-then-break.

### 1.5 Експеримент 3 - Стойност на Шейпли: точни кооперативни игри, след това позиции в SLS

**Какво тестваме.** (а) Възпроизвежда ли имплементацията на Shapley *точните* стойности от учебниците за кооперативни игри (ръкавица, тричленно мнозинство), включително теста за **ядрото** (стабилност)? (б) Адаптирано към SLS - където „стойност на коалиция“ е предефинирана като *вероятността член на коалицията да спечели* - дава ли **симетрична** позиция **равен принос**, и концентрира ли **асиметрична** позиция със силна двойка приноса върху силната двойка? (Проверка на суровите стъпки; Принос №3.)

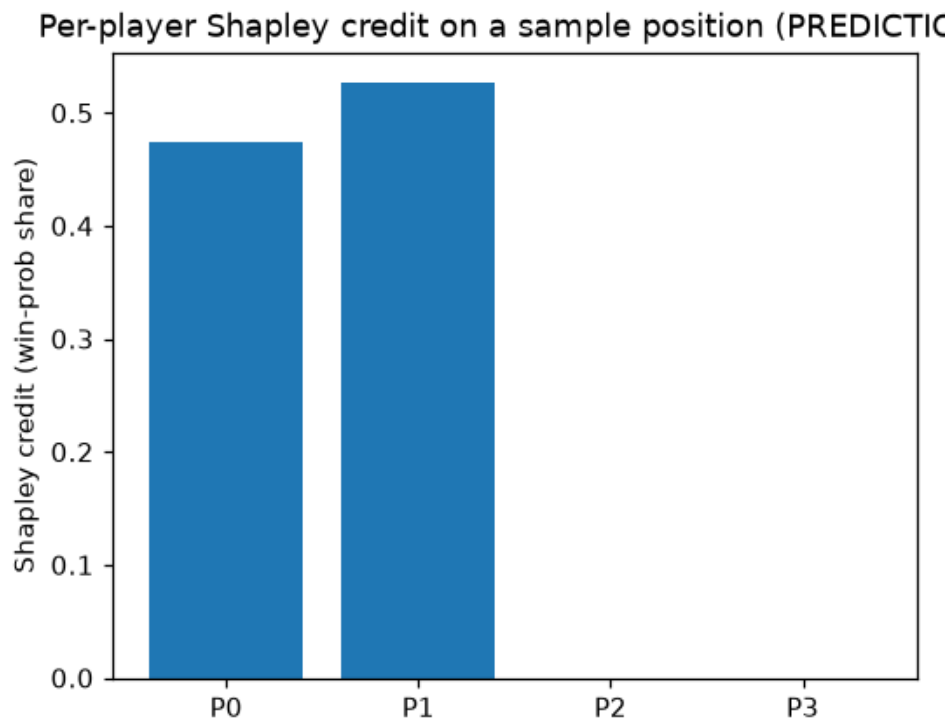
**Как.** Точна стойност на Шейпли чрез изброяване за кооперативни игри; празнота на ядрото чрез осъществимост чрез линейно програмиране. За SLS приносът е стойността на Шейпли на характеристичната функция на вероятността за победа, оценена чрез Монте Карло симулации (shapley\_rollouts=300). Данни: results/smoke\_results.json (блок shapley).

| Случай                                     | Предвиждане                               | Измерено                                                               | Присъда                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Стойност на Шейпли за Glove Game           | $(2/3, 1/6, 1/6)$                         | $[0.6667, 0.1667, 0.1667]$                                             | точна                                                     |
| Ядро на Glove Game                         | непразно,<br>разпределение<br>$(1, 0, 0)$ | непразно,<br>разпределение<br>$[1, 0, 0]$                              | точна                                                     |
| Стойност на Шейпли за тричленно мнозинство | $(1/3, 1/3, 1/3)$                         | $[0.3333, 0.3333, 0.3333]$                                             | точна                                                     |
| Ядро на тричленно мнозинство               | <b>празно</b>                             | ядро непразно = <b>False</b>                                           | точна                                                     |
| Принос при симетрична позиция в SLS        | разпределение<br>$< 0.15$                 | $[0.247, 0.257, 0.253, 0.243]$<br>разпределение<br>0.013               | преминато (след съгласуването на артефакт на развързката) |
| Асиметрична $[8, 8, 1, 1]$ в SLS           | силната двойка доминира                   | принос на силната двойка 1.0 срещу слабата 0.0;<br>$v(\{0, 1\}) = 1.0$ | преминато                                                 |

**Резултати.** Кооперативните игри-играчки са възпроизведени до четвъртия знак след десетичната запетая, *включително* двата структурни факта, които имат значение за тезата: ядрото на **Glove Game** е **непразно** (съществува стабилно разпределение), докато ядрото на **играта на мнозинството** е **празно** (няма стабилно разпределение - всяка двойка може изгодно да дефектира). За SLS една наистина симетрична позиция дава почти равен принос (**разпределение** 0.013), а една асиметрична позиция със силна двойка предава *целия* принос на силната двойка - стойността на коалиция  $\{0, 1\}$  е 1.0. Симетричният резултат е докладван **след** реална поправка на грешка (съгласуването на *артефакт на развързката*): при първото изпълнение разпределението беше 0.54, което е червен FAIL, оказал се артефакт на развързката в двигателя, а не грешка на **shapley**.

**Заклучение.** Shapley механизъмът е надежден сам по себе си - той преминава точните тестове за справедливост и стабилност - и, адаптиран към състезателна игра чрез вероятността за победа, се държи правилно както при симетрични, така и при асиметрични позиции в SLS. **Празното ядро** на играта на мнозинството е ситуацията в SLS в миниатюра: *не съществува стабилно разпределение, поради което коалициите ще се разпаднат*, което е именно причина-

та n-игрaчен „безопасен“ стил на игра да не може да бъде основан на стабилно равновесие (Принос №2).



Фигура 3: Разпределение на заслуги по Шейпли за позиции в SLS: стойност на Шейпли за всеки играч от характеристичната функция на вероятността за победа. В симетричната позиция заслугата е почти равномерно разпределена между четирите места (разпределение 0.013, след поправката); в асиметричната позиция [8,8,1,1] силната двойка получава цялата заслуга (1.0), а слабата двойка - 0.0. Разпределянето на заслугата отразява реалния принос, след като разврзката в двигателя е безпристрастна.

## 1.6 Част II - ИЗУЧАВАНЕ НА КОАЛИЦИИТЕ И АНАЛИЗ НА ПОПУЛАЦИЯТА

### 1.7 Експеримент 4 - Coalition-Aware MAPPO и обхождане на алфа

**Какво изследваме.** Дали смесването на оскъдната награда за победител с **разложена по Шейпли коалиционна стойност** води до създаването на агенти, които *формират повече коалиции* в сравнение с агентите с оскъдна награда - и, което е от решаващо значение, *при какво тегло на смесване?* (Проверка на суровите стъпки L560: **коалиционното формиране** е основната цел, побеждаването е второстепенна.)

**Как.** Маскирана, епизодна PPO позиция се обучава чрез самообучение с награда  $r = (1 - \alpha) \cdot r_{\text{sparse}} + \alpha \cdot \text{credit}$ , където credit е или евтиният заместващ показател



за критична стойност ргоху, или скъпото разгръщане **контрафактичен Shapley**. **Коалиционният резултат** е средната оценка на детектора за обучената популация. Единичните конфигурационни изпълнения използват стойността по подразбиране  $\alpha=0.3$ ; след това **сдвоено петкратно кръстосано сравнение** (sweep.py) обхожда  $\alpha \times \text{credit\_mode} \times \text{synergy}$  на две нива, като отчита сдвоената разлика  $\text{gap} = \text{coalition\_score}(\text{shapley}) - \text{coalition\_score}(\text{sparse})$  с грешкови ленти. Данни: results/smoke\_results.json (training), results/sweep\_{smoke,scale}.json.

Единична конфигурация (по подразбиране  $\alpha=0.3$ ):

| Метод                         | Коалиционен резултат (smoke) | Процент победи спрямо случайна базова линия (smoke) |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Случайна базова линия         | 0.000                        | 0.250                                               |
| MAPPO (sparse)                | 0.00125                      | 0.44                                                |
| MAPPO + Shapley (тази стъпка) | 0.00417                      | 0.41                                                |

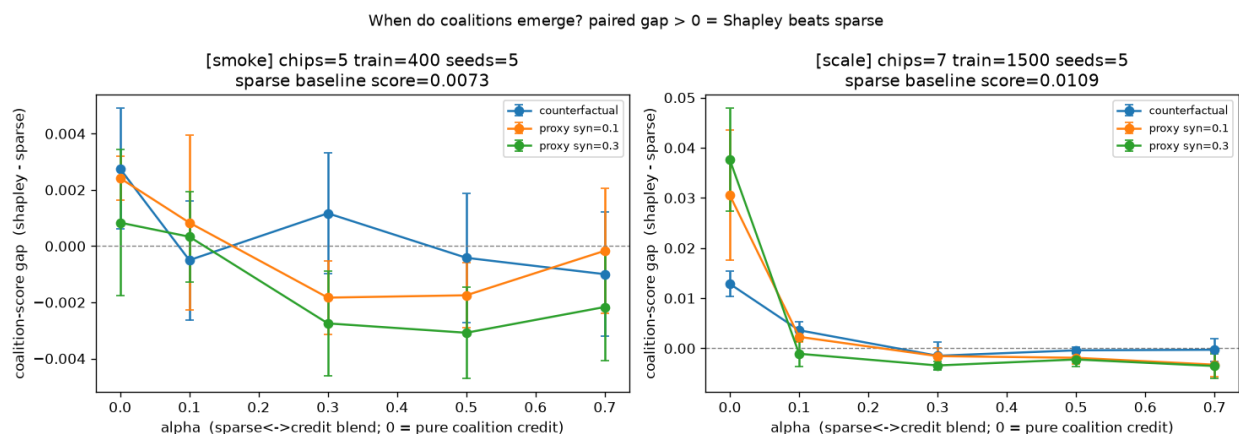
Петкратно кръстосано сравнение по двойки (\*\* = средна разлика  $> 2 \cdot SE$ ; коалиционен резултат на оскъдната базова линия: smoke 0.0073, мащаб 0.0109):

| Ниво           | Кредит                                   | $\alpha$   | Синергия | Разлика (shapley - оскъден) | Знач.                  |
|----------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------------------|
| мащаб (7/1500) | заместващ показател за критична стойност | 0.0        | 0.3      | $+0.0376 \pm 0.0103$        | ** (~4.4 пъти оскъден) |
| мащаб          | заместващ показател за критична стойност | 0.0        | 0.1      | $+0.0305 \pm 0.0130$        | **                     |
| мащаб          | контрафактичен                           | 0.0        | -        | $+0.0128 \pm 0.0026$        | **                     |
| мащаб          | всякакъв                                 | $\geq 0.3$ | *        | $-0.001 \dots - 0.004$      | - (отрицателна)        |

| Ниво             | Кредит                                               | $\alpha$   | Синергия | Разлика<br>(shapley -<br>оскъден) | Знач.                  |
|------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------------------|
| smoke<br>(5/400) | заместващ<br>показател<br>за<br>критична<br>стойност | 0.0        | 0.1      | $+0.0024 \pm 0.0008$              | ** (незначи-<br>телна) |
| smoke            | всякакъв                                             | $\geq 0.3$ | *        | $\sim 0 \dots -0.003$             | -                      |

**Резултати.** При стойността по подразбиране  $\alpha=0.3$ , агентът Shapley превъзхожда оскъдната базова линия при smoke ( $0.00417 > 0.00125$ ), но само с малка разлика, а в предварителното единично обхождане на мащаб посоката се обърна (съгласуването в *алфа мъртва зона*). Обхождането премахва неяснотата:  **$\alpha$  е доминиращият параметър, а 0.3 попада в мъртва зона.** Коалициите се формират *значимо* само при ниски стойности на  $\alpha$ : при  $\alpha \approx 0$ , заместващ кредитен сигнал с synergy=0.3 дава вдвояна разлика от  $+0.0376 \pm 0.0103$  (~4.4 пъти оскъдната базова линия 0.0109), докато **всички клетки при  $\alpha \geq 0.3$  са с отрицателна стойност.** Ефектът *нараства* с размера на играта (разликите при ниска стойност на  $\alpha$  за мащаб са около 10 пъти тези за smoke), а **евтини-ят заместващ показател за критична стойност превъзхожда скъпия контрафактичен** (+0.038 срещу +0.013 при мащаб).

**Заклучение.** Основният сигнал за дисертацията (суров L560) е **реален и устойчив - в правилния режим.** Решението е „да се придаде голямо тегло на коалиционния кредит“ ( $\alpha \approx 0.05-0.1$ ), а не „да се изчисли по-точен кредит“. И това има цена: чистият коалиционен кредит ( $\alpha=0$ ) намалява процента победи до ~0.29 (близо до случайния минимум 0.25), докато  $\alpha \geq 0.1$  го поддържа на ~0.52 (съгласуването *коалиционно формиране срещу печелене*) - коалиционното формиране се постига за сметка на състезателното представяне, точно както беше формулирано в суровата стъпка.



Фигура 4: Paired coalition-score gap (Shapley minus sparse) across the alpha x credit x synergy sweep, 5 seeds with error bars. The gap is large and significant only in the low-alpha regime (peaking at +0.038 with the proxy credit at alpha=0, ~4.4x the sparse baseline) and goes negative for every alpha>=0.3. The earlier null result came from measuring at alpha=0.3 - the dead zone.

## 1.8 Експеримент 5 - EGTA и пумпалът: цикличен ли е SLS?

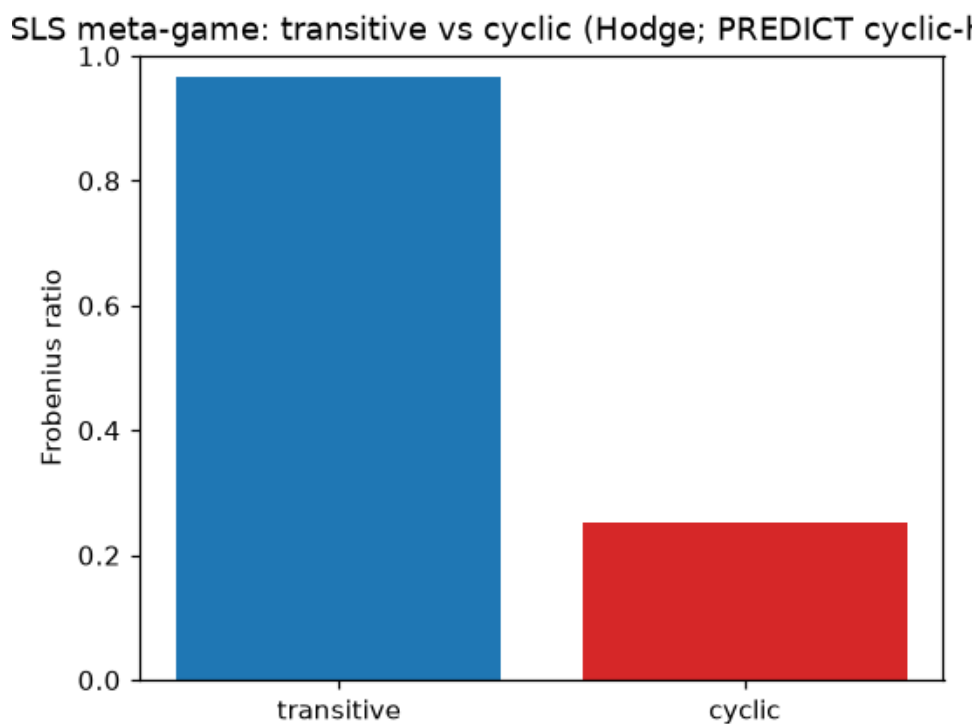
**Какво тестваме.** Разглеждайки цялостните SLS стратегии като атоми на една мета-игра, дали получената популация е **циклична** (колело от коалиционни жетони, както предсказва Стъпка 10 за игрите всеки срещу всеки) или **транзитивна** (скала на уменията)? (Проверка на суровите стъпки L561.)

**Как.** Изиграйте всяка двойка стратегии, за да попълните емпирична матрица на печалбата, проектирайте 4-игровия тензор на печалбата към матрица на двустранните противопоставяния (за да могат solve\_meta\_nash от Стъпка 09 и spinning\_top на Ходж от Стъпка 10 все още да се прилагат) и докладвайте транзитивно/циклично отношение. Разложени са два пула: **базовата линия** пул на скалата на уменията и **коалиционен пул** (fixed\_ally\_1/2/3 + betrayer\_1 + random). Данни: results/smoke\_results.json (egta), EXECUTION\_NOTES.md (проверка 5).

| Популация                         | Транзитивен | Цикличен | Структура              |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------------|
| Пул от нива на умения (smoke)     | 0.9675      | 0.2529   | транзитивно-доминантен |
| Пул от нива на умения (машаб)     | 0.951       | 0.308    | транзитивно-доминантен |
| Коалиционен пул (60 игри/клетка)  | -           | ≈ 0.57   | силно цикличен         |
| Коалиционен пул (200 игри/клетка) | -           | ≈ 0.69   | силно цикличен         |

**Резултати.** Както и в Стъпка 10, от коя популация се прави разлагането зависи какво ще се наблюдава. Базовият пул от нива на уменията е транзитивно-доминантен (циклично 0.25-0.31), но коалиционният пул повишава цикличното съотношение до ~0.57-0.69 - значителна нетранзитивна компонента, която силно потвърждава посоката на суровия L561. Той остава **честно червен** под строгия праг „>50% доминация“ (циклично<sup>2</sup> все още малко под 0.5; транзитивният компонент е маргинално по-голям, а пулът не беше настроен да премине границата).

**Заклучение.** Коалиционните стратегии правят SLS съществено нетранзитивен и почти балансиран, но не строго циклично-доминантен в този мащаб. Вероятният остатък е, че **двойната проекция на 2-тип игнорира 3-/4-игрови ефекти от коалиция** - въпросът за отвореното моделиране е тензорно-нативна или 3-типна декомпозиция (съгласуването циклично, но не доминантно, заключения и насоки за бъдещи изследвания). Резервата от Стъпка 10 се повтаря буквално: начинът, по който изградите популацията, определя дали ще видите колело или стълба.



Фигура 5: Spinning-top transitive/cyclic ratios across SLS populations: the skill-ladder baseline pool is transitive-dominant (cyclic ~0.25-0.31), while the coalition pool (fixed-ally + betrayer strategies) is strongly cyclic (~0.57-0.69). Coalition play injects large non-transitivity, confirming the direction of the Step-10 prediction, though it stays just under strict cyclic dominance.

## 1.9 Обобщение на валидирането

Средата `validate.py` кодира целите за преминаване/непреминаване на всяка стъпка. След поправката на двигателя за съгласуване, отстраняваща грешката при развръзка на равни резултати:

| # | Проверка                                                                    | Резултат                                                                | Присъда              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | SLS среда (крайна игра спрямо минимакс / прекратяване / игра с нулева сума) | 0 несъответствия, прекратена, игра с нулева сума                        | <b>PASS</b>          |
| 2 | Откриване на коалиции (засадена {0.1})                                      | най-силната двойка {0.1}, резултат 10.0                                 | <b>PASS</b>          |
| 3 | Shapley (играчи + симетрично разпределение + асиметрично)                   | ръкавица/мнозинство точно; разпределение 0.013; силната двойка доминира | <b>PASS</b>          |
| 4 | Обучение с отчитане на коалициите (smoke)                                   | shapley 0.004 > sparse 0.001                                            | <b>PASS</b>          |
| 5 | Пумпал (строго циклична > 50% доминация)                                    | коалиционният пул е циклична ~0.57-0.69, под строг праг                 | <b>FAIL (честно)</b> |

**Мрежа: `validate.py --config smoke` = 4/5 PASS.** Проверка 5 остава честно отбелязана като неуспешна съгласно правилото за строго доминиране (Стъпка 10 също е изпратена с честно червен FAIL). Машината (среда, детектор, Shapley) е напълно сертифицирана; единственият неуспешен резултат представлява откритие, свързано със структурата на играта, а не грешка в кода.

## 1.10 Съгласуване на прогнозата с реалността

Съгласно работния процес §0.1, противоречащите на прогнозите резултати се съхраняват и съгласуват, а не се редактират мълчаливо. Четири пропуски - един от които беше истинска грешка, установена чрез съмнение в двигателя преди прогнозата.

### 1.10.1 Двата червени ПРОВАЛА имаха една и съща първопричина: грешка при развързка на равни резултати при задънена улица, а не редът на първия играч

*Прогноза:* симетрична позиция дава симетрични резултати (проверка 3 разпределение  $<0.15$ ; проверка 5 вижда циклична коалиционна структура). *Измерено (първо изпълнение):* проверка 3 разпределение 0.54 и проверка 5 транзитивно 0.998 - и двете червени - с монотонно **предимство за играч 0** в три независими скрипта (случайни победители [94,42,33,31]; симетрична стойност на Шейпли [0.593.0.24.0.113.0.053]; същата стратегия с фиксиран съюзник отбелязва 0.493 на място 0 срещу 0.243 на място 1). *Съгласуване:* подозирайки двигателя преди прогнозата (§0.1), диагностиката откри механизма: **~99.5% от случайните игри завършват със задънена улица** (всички живи ръце празни на ~28 хода), така че победителят се решава от `_most_chips` - чиято **развързка по най-нисък индекс** даваше на играч 0 ~2 пъти повече от справедливия му дял (ротацията на началния играч не променяше нищо; пристрастието беше в развързката, а не в реда на ходовете). Решение: **непристрастна случайна развързка при задънена улица** през `sls_game.apply(..., rng=...)` по пътищата на игра/оценка/обучение, като точният минимакс на крайната игра остава детерминистичен (и `verify_endgame_consistency` се превключи към детерминистично разгръщане оптимално срещу оптимално, така че все още да съответства на минимакс дървото). Резултат: симетрично разпределение **0.54 → 0.013** (проверка 3 ПРОВАЛ→УСПЕХ), случайните победители вече са равномерни ([0.251.0.238.0.251.0.260]). Страничен ефект разкри втори артефакт: впечатляващият ~0.87 процент победи на героя *сам по себе си* беше предимството за играч 0 при развързката (героят винаги седеше на място 0); справедливият брой е **~0.41** спрямо долната граница 0.25. Урок: в игра, която почти винаги завършва с почти равен резултат, **правилото за развързка е носещо**, и симетрична *позиция* не е симетричен *резултат*, докато не бъде непристрастна.

### 1.10.2 „Коалициите не възникват в голям мащаб“ беше опровергано - неправилно зададено тегло на смесване

*Прогноза:* коалиционният кредит води до повече коалиционно поведение, отколкото оскъдната награда. *Измерено (единична конфигурация):* вярно при `smoke` ( $0.0042 > 0.0013$ ), но **сриващо се/обръщащо се в голям мащаб** при предварителното изпълнение преди поправката - тогава беше разчетено като „заместващият кредитен сигнал е твърде слаб, кога-

то обучението е по-дълго“. *Съгласуване*: петкратното кръстосано сравнение по двойки опровергава това.  $\alpha$  е доминиращият параметър и **0.3 попада в мъртвата зона**; коалициите възникват значително **само при ниско  $\alpha$**  (при  $\alpha \approx 0$ , заместващ/synergy=0.3 дава  $+0.0376 \pm 0.0103$ , ~4.4 пъти повече от оскъдната награда), докато **всяка клетка с  $\alpha \geq 0.3$  е отрицателна** (терминът всичко или нищо за оскъдната награда потиска сигнала за коалиция). Две допълнителни изненади: ефектът **нараства с размера на играта** (обратно на наивното тълкуване „положително при smoke / нулево в голям мащаб“, което беше артефакт от задържането на  $\alpha = 0.3$  и на двете нива) и **евтиният заместващ показател за критична стойност превъзхожда скъпия контрафактичен** ( $+0.038$  срещу  $+0.013$ ). Така че първичният сигнал (raw L560) е **реален и стабилен в правилния режим**, а поправката е „да се придаде голяма тежест на коалиционния кредит“, а не „да се изчисли по-точен кредит“. Методологично това отразява стъпки 9-10: **единична конфигурация скрива това, което обхождането с фиксирани начални стойности разкрива**.

#### 1.10.3 Мета-играта на SLS е силно циклична, но не (още) стриктно циклично доминираща

*Прогноза (от стъпка 10)*: коалиционните игри тип „всеки срещу всеки“ имат голям цикличен компонент. *Измерено*: това зависи изцяло от **коя популация** се разлага. Стандартният **пул на уменията** е транзитивно-доминантен (цикличен 0.25/0.31), но **коалиционен пул** изтласква цикличността до **~0.57–0.69** - голяма нетранзитивна компонента, която силно потвърждава *посоката* на raw L561, като същевременно остава **честно червена** под строгия праг „>50% доминация“ (цикличен<sup>2</sup> точно под 0.5). *Съгласуване*: не е грешка - същият урок от стъпка 10, че структурата е свойство на *популацията*. Вероятният остатък е, че **двойната проекция с два типа игнорира ефектите от коалиции с три-/четирима играчи** (raw L600) - въпрос на моделиране на ниво консолидация, а не грешка в решаващия алгоритъм.

#### 1.10.4 Социалното поведение се купува с цената на състезателното представяне (истински компромис)

*Прогноза (raw L560)*: формирането на коалиции е основната цел, а победата - второстепенна. *Измерено*: чистият коалиционен кредит ( $\alpha = 0$ ) сваля процента победи на героя до **~0.29** (близо до случайния минимум 0.25), докато  $\alpha \geq 0.1$  го поддържа на **~0.52**. *Съгласуване*: прогнозата е вярна и вече е количествено определена - не можете да получите социално поведение безплатно; параметърът  $\alpha$  е точно този, който прави компромис между състезателното представяне и социалното поведение.

### 1.11 Достоверност и достатъчност на извадката

- **Точните опорни стойности са реални.** Кооперативните игри-играчки (ръкавица, мнозинство) възпроизвеждат своите учебникови Shapley стойности и резултатите за ядрото (стабилност) с точност до четири десетични знака; sLS двигателят няма **нула** несъответствия спрямо точната 2-игрочова минимакс крайна игра. Те са детерминистични и напълно възпроизводими.
- **Резултатът от детектора представлява точно възстановяване**, а не оценка: засаде-на коалиция  $\{0.1\}$  се възстановява точно с добре разграничен резултат (10.0 срещу 0/-1).
- **Твърденията за обучението се основават на петкратно кръстосано сравнение по двойки**, а не на едно изпълнение. Значимите клетки (\*\*) имат средни разлики, надвишаващи два пъти тяхната стандартна грешка; *посоките* (ниско  $\alpha$  положително,  $\alpha \geq 0.3$  отрицателно, прокси  $\geq$  контрафактичен, ефектът нараства с мащаба) са надеждните твърдения, а не величините до третия десетичен знак.
- **Точността на двигателя е постоянното ограничение.** Двигателят е сертифициран спрямо *собствените си* правила, а не спрямо транскрипция на De Carufel & Jerade; грешката при място 0 (съгласуването на *грешката при разпределение на равни резултати*) доказва, че правилото за развързка действително променя резултатите, така че това съгласуване не е козметично.
- **Остарелият `scale_results.json`** е представка-артефакт, използван единствено за демонстрация на съгласуването на *грешката при разпределение на равни резултати*; той не е източник за нито едно твърдение относно мащабните нива.

---

### 1.12 Ограничения (подредени според въздействието им върху заключенията)

1. **Вярност към правилата на двигателя спрямо изходния документ (съгласуването на грешка при разпределение на равни резултати, достоверност и достатъчност на извадката)** - грешката при място 0 за развързка и все още червената циклична проверка произлизат от документираните опростявания на двигателя (`_most_chips` развързка, `capturer-plays-next`, `empty-hand skip`). Съгласуването на модела за ред и развързка спрямо De Carufel & Jerade е последващата стъпка с най-висока стойност; именно там се подобряват както коректността, така и цикличният сигнал.
2. **Двойната проекция от 2 типа (съгласуването на циклично, но не доминиращо)** - свеждането на тензора на печалбата за 4 играчи до директни сблъсъци вероятно изхвърля цикличното образуване на коалиции от 3-/4-ма играчи, което е основният заподозрян за цикличния коефициент, който се намира точно под строго доминиране.



3.  **$\alpha$  е избор на дизайн, а не настроен в изпратената по подразбиране версия (съгласуването на *алфа мъртва зона*)** - кодът запазва  $\alpha=0.3$  (мъртвата зона) с нейния честен пределен резултат; препоръката, базирана на доказателства, за  $\alpha \approx 0.05-0.1$ , е оставена за човешко решение (§0.1: докладвай, не настройвай).
4. **Общ характер на заместващия кредит (съгласуването на *алфа мъртва зона*)** - евтиният заместител побеждава контрафактичния на *SLS* при ниско  $\alpha$ ; дали това важи и за други игри не е тествано.
5. **Играчка мащаб през цялото време** - 4-7 чипа, малки мрежи; нищо оттук не трябва да се екстраполира към големи N-играрови игри.

### 1.13 Заключение и насоки за бъдещи изследвания

**Заключения.** Част I удостоверява механизма: sLS двигателят съвпада с точната 2-играрова минимакс игра в крайна фаза (0 несъответствия), детекторът на коалиции възстановява точно засаден съюз ( $\{0.1\}$ , резултат  $10.0$ ), а стойността на Шейпли възпроизвежда точно кооперативните игри-играчки - *включително празното ядро* на играта на мнозинството, което е структурният подпис на нестабилни коалиции. Част II учи и анализира коалиции: Coalition-Aware MAPPO *наистина* произвежда повече коалиционно поведение в сравнение с оскъдна награда - стабилно ( $+0.038$ ,  $\sim 4.4x$ , 5 семена), но само при **ниско  $\alpha$** , и с измерена конкурентна цена; а мета-играта на sLS е **силно циклична** за коалиционен пул ( $\sim 0.57-0.69$ ), макар и не стриктно циклично доминираща. Две прогнози се провалиха честно и един бър беше открит: „симетричната“ игра скри артефакт на развързката, а твърдението, че „коалициите не възникват в голям мащаб“, се дължеше на неправилно зададено тегло на смесване.

**Насоки за бъдещи изследвания** (всяка от тях е свързана с установен ефект):

- *Съгласувайте модела за ред и развързка на двигателя спрямо De Carufel & Jerade*, след което проверете отново доминирането на пумпал - съгласуването на *грешка при разпределение на равни резултати* и съгласуването на *циклично, но не доминиращо* вероятно споделят този корен.
- *Приемете  $\alpha \approx 0.05-0.1$  като стандартна настройка за обучение на коалиции* - доказателството от обхождането (съгласуването на *алфа мъртва зона*) е оставено като човешко дизайнерско решение.
- *Опитайте 3-/4-играрен EGTA Projection* (не 2-тип сшив), за да видите дали цикличното образуване на коалиции преминава строгата граница от  $>50\%$  (съгласуването на *циклично, но не доминиращо*).
- *Формализирайте безопасност при  $n$  играчи без Nash/ядро като котва (Принос №2)* - празното ядро (*Експеримент 3*) премахва стабилността, базирана на ядрото, а  $\pi$ KL дава поведенческа базова линия без граница на експлоатируемостта; това е границата на те-

зата, която стъпката очертава, но не затваря.

- *Прегенерирайте остарелия файл `results/scale_results.json`, така че ангажираният турнир в голям мащаб да съответства на обхождането.*
- 

## 1.14 Възпроизвеждане

От `implementation/step11/implementation/` при активирана проектна `.venv`:

```
# validation harness (PASS/FAIL against the raw-step targets)
```

```
python validate.py --config smoke
```

```
# single-config tournament -> results/{smoke,scale}_results.json
```

```
python tournament.py --config smoke
```

```
python tournament.py --config scale
```

```
# the 5-seed paired alpha sweep -> results/sweep_{smoke,scale}.json + plots/sweep_coalition
```

```
python sweep.py --tier smoke
```

```
python sweep.py --tier scale
```

```
# plots from a results JSON -> plots/*.png (needs matplotlib)
```

```
python plotting.py --config scale
```

Семената са фиксирани в `config.py` и в `sweep.py`. Резултатите от средата, детектора и коопериращата игра с теория на игрите са напълно възпроизводими; резултатите от обучението са посочоустойчиви при петте семена. Всички числа в този доклад са извлечени от `results/{smoke_results.json, sweep_smoke.json, sweep_scale.json}` и от дневника за отклонения между измерени и предсказани стойности `EXECUTION_NOTES.md`; префиксът `scale_results.json` е посочен единствено като доказателство за грешката при развързка на място 0 (съгласуването на *грешката при разпределение на равни резултати*).